

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Exercício-Programa 6 — Geração de Dados Aleatórios

Grupo Pace Perfeito

Derek Ferreira Queiroz

Ezequiel Gomes de Carvalho

Leonardo Fraga Odloak

Lucas Pires da Silva

Luis Felipe Quireza Menezes de Oliveira

Matheus de Oliveira Teodoro da Silva

Milena de Paula Silva

Sandro Kenvi Mayorga C´aceres

Bacharelado em Ciência da Computação

IME – USP

Contexto do curso

- Na última aula, finalizamos os modelos determinísticos para modelagem e simulação. Depois disso, nos foi introduzido o conceito de geração de dados aleatórios.

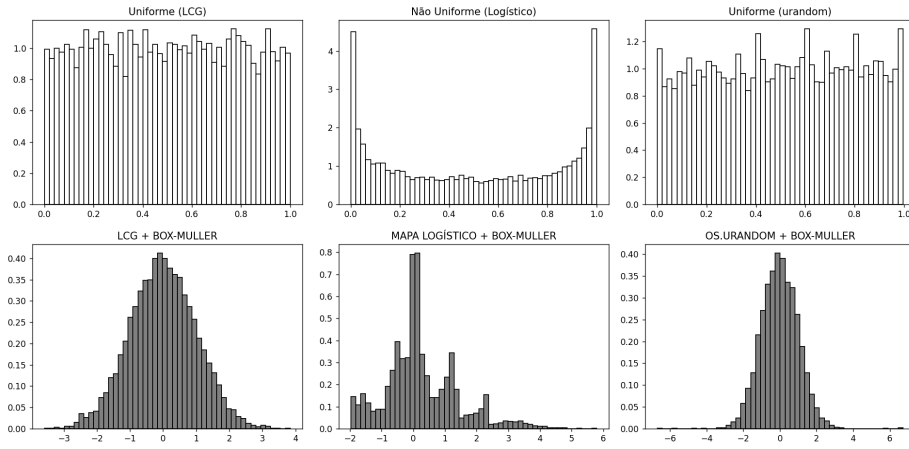
Objetivo do EP

- introduzir a geração e transformação de variáveis aleatórias. Além disso, comparar diferentes fontes de pseudo-aleatoriedade de dados.

Conceitos e implementação

- Para a comparação, foram utilizadas as seguintes fontes:
 - MAPA LOGÍSTICO - O caos é usado para gerar números que não são muito bem distribuídos.
 - LGC - Sequência matemática previsível, mas aparentemente uniforme.
 - OS.URANDOM - Usando a entropia do sistema, usa o ruído do hardware.
- Para a transformação, usamos o método de Box-Muller, que recebe dois números independentes de uma distribuição uniforme e, através de funções logarítmicas e trigonométricas, os transformam em um número que segue uma distribuição normal.

Comparação entre fontes de geração de dados com e sem o método Box-Muller



Note que para o método Box-Muller ser efetivo, a fonte não basta ser apenas aleatória, mas também Unifome.